学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 授课教师：_____

装 订 线

安徽农业大学 2018-2019学年第二学期

《线性代数》试卷参考答案（A 卷）

考试形式： 闭卷笔试，2 小时

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评阅人

一、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 如果 A 为方阵，则下列结论**不正确**的是 （ D ）

(A) A 与 A^T 行列式相同　　(B) A 与 A^T 特征值相同

(C) A 与 A^T 秩相同　　(D) A 与 A^T 特征向量相同

2. 若 $R(A)=r<n$，则 n 元非齐次线性方程组 $AX=b$ （ A ）

(A) 不一定有解　(B)有无穷多解　(C) 无解　(D)有唯一解

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\\4&5&6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix}$，则 $R(\boldsymbol{AB})=$ （ B ）

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

4. 设 A、B 都是 n 阶方阵，则 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ 的充要条件是 （ D ）

(A) $A=E$　(B) $B=O$　(C) $A=B$　(D) $AB=BA$

5. 设 $AX=b$ 是 3 元非齐次线性方程组，若矩阵 A 的秩为 2，且 ξ_1,ξ_2 是 $AX=b$ 的两个特解，则方程组 $AX=b$ 的通解为 （ B ）

(A) $k(\xi_1-\xi_2)$　(B) $k(\xi_1-\xi_2)+\xi_1$　(C) $k_1\xi_1+k_2\xi_2$　(D) $\xi_1+k\xi_2$

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=5$，则 $|-2\boldsymbol{A}|=$ ___-40___.

2. 已知 A 为 3 阶方阵，且 A 的三个特征值为 $3,-2,1$，则 $2A^*$ 的三个特征值分别为 ___-4，6，-12___.

3. 已知矩阵$\begin{pmatrix} a & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$的特征值分别 1、-2、4，则 $a=$ ____2____.

4. 设分块矩阵 $X=\begin{pmatrix} O & A \\ C & O \end{pmatrix}$，且 A^{-1}、C^{-1} 存在，则 $X^{-1}=$ —$\begin{pmatrix} O & C^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$—.

5. 设有向量组 $\alpha_1=(2,2,-1)^T,\alpha_2=(2,-1,2)^T,\alpha_3=(-1,2,2)^T,\alpha_4=(4,3,2)^T$，

则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组是_____$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$___.

得分	评阅人

三、计算题：（共 5 小题，共 56 分）

1. (10 分)计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 5 \\ 2^2 & 1 & 4^2 & 5^2 \\ 2^3 & 1 & 4^3 & 5^3 \end{vmatrix}$.

解：由范德蒙行列式，　　……2 分

$$\text{原式}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 5 \\ 2^2 & 1^2 & 4^2 & 5^2 \\ 2^3 & 1^3 & 4^3 & 5^3 \end{vmatrix}=(1-2)(4-2)(5-2)(4-1)(5-1)(5-4)=-72.$$

……10 分

2. (10 分) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{X}$.

解：由 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，得 $(E-A)X=\boldsymbol{B}$.　　……2 分

而 $|\mathrm{E}-\mathrm{A}|=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}=3\neq 0$，所以 $E-A$ 可逆，故有 $X=(E-A)^{-1}\boldsymbol{B}$.

……5 分

又 $(E-A)^{-1}=\dfrac{1}{|E-A|}(E-A)^{*}=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.　　……7 分

因此， $X=(E-A)^{-1}B=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}0&2&1\\-3&2&1\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\5&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-1\\2&0\\1&-1\end{pmatrix}$. ……10 分

3.（16 分）求正交变换 $x=Py$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 化为标准形.

解：由 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&-2&0\\-2&1-\lambda&-2\\0&-2&-\lambda\end{vmatrix}=-(1-\lambda)(4-\lambda)(2+\lambda)$，

可得 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=4,\lambda_3=-2$， ……5 分

当 $\lambda_1=1$ 时，解 $(A-E)x=0$，得一组基础解系 $\xi_1=(-1,-\frac{1}{2},1)^T$，单位化得 $e_1=(-\frac{2}{3},-\frac{1}{3},\frac{2}{3})^T$，

当 $\lambda_2=4$ 时，解 $(A-4E)x=0$，得一组基础解系 $\xi_2=(2,-2,1)^T$，单位化得 $e_2=(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3})^T$，

当 $\lambda_3=-2$ 时，解 $(A+2E)x=0$，得一组基础解系 $\xi_3=(\frac{1}{2},1,1)^T$，单位化得 $e_3=(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})^T$， ……11 分

取 $\boldsymbol{P}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2&2&1\\-1&-2&2\\2&1&2\end{pmatrix}$，则得正交变换 $\boldsymbol{x}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2&2&1\\-1&-2&2\\2&1&2\end{pmatrix}y$，使二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为如下标准形：$f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+4y_2^2-2y_3^2$.

……16 分

4.（10 分）当 λ 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}2x_1-x_2+x_4=1\\3x_1-2x_2+x_3+x_4=0\\x_1-x_3+x_4=\lambda\end{cases}$$

(1) 无解； (2) 有解，并求其通解.

线 订 装
授课教师：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____ 完：_____

解：增广矩阵$(A|b)=\begin{pmatrix}2&-1&0&1&1\\3&-2&1&1&0\\1&0&-1&1&\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&0&-1\\0&1&-2&1&3\\0&0&0&0&\lambda-2\end{pmatrix}$.

……3 分

(1) 当$\lambda\neq 2$时，$R(A)=2\neq R(A|b)=3$，方程组无解；　　……5 分

(2) 当$\lambda=2$时，$R(A)=R(A|b)=2<4$，方程组有无穷多解.

原方程组的同解方程组为$\begin{cases}x_1-x_3+x_4=2\\x_2-2x_3+x_4=3\end{cases}$，即$\begin{cases}x_1=x_3-x_4+2\\x_2=2x_3-x_4+3\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}$.　……7 分

从而方程组的通解为：

$x=k_1\begin{pmatrix}1\\2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\3\\0\\0\end{pmatrix}$，其中$k_1$、$k_2$为任意实数.　　……10 分

5. (10 分) 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，试问当常数$m,t$满足什么条件时，向量组$t\alpha_2-\alpha_1$，$m\alpha_3-\alpha_2$，$\alpha_1-\alpha_3$也线性无关.

解：设$k_1(t\alpha_2-\alpha_1)+k_2(m\alpha_3-\alpha_2)+k_3(\alpha_1-\alpha_3)=0$，整理后表示如下……2 分

$$(-k_1+k_3)\alpha_1+(-k_2+k_1t)\alpha_2+(k_2m-k_3)\alpha_3=0.$$　　……5 分

由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关可知

$$\begin{cases}-k_1+k_3=0\\-k_2+k_1t=0\\k_2m-k_3=0\end{cases}$$　　……8 分

解之，当常数m,t满足$mt\neq 1$时，$k_1=k_2=k_3=0$，从而向量组线性无关.

……10 分

得分	评阅人

四、证明题（共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

1．设方阵 A 满足 $A^2=A$，证明： $A+3E$ 可逆，并求 $(A+3E)^{-1}$.

证明：由 $A^2=A$ 得，

$$(A+3E)^2-7(A+3E)+12E=0 \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$$

即 $(A+3E)(A-4E)=-12E$，亦即 $(A+3E)\dfrac{(A-4E)}{-12}=E$.……6 分

因此， $(A+3E)^{-1}$ 存在且为 $\dfrac{(A-4E)}{-12}$. ……7 分

2．若 A，B 均为 n 阶正交矩阵，证明： AB 也为正交矩阵.

证明：因为 $(AB)(AB)^T=(AB)(B^TA^T)=A(BB^T)A^T=AEA^T=AA^T=E$

所以 AB 也为正交矩阵. ……7 分